

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT

POCT

GLUCOSE

ENQUETE 2026/1

* KB 03/12/1999

Sciensano/POCT Glucose/35-NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat, 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano			
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22
		FAX:	02/642.56.45
		e-mail	ql_secretariat@sciensano.be
Dr Arnaud Capron	Coördinator	TEL:	02/642.53.97
		e-mail:	Arnaud.capron@sciensano.be
Dr Kris Vernelen	Vervanger coördinator	TEL:	02/642.55.29
		e-mail:	Kris.vernelen@sciensano.be
Experten/ Leden werkgroep EKE	Instelling		
Apr Lieve Van Hoovels	AZORG - AALST		
Dr Julie Jacobs	EUROPA ZIEKENHUIZEN - BRUSSEL		
Apr Damien Gruson	CLINIQUES UNIVERSITAIRE SAINT LUC - BRUXELLES		
Apr Nick Verougstraete	UZ GENT		
Apr Steven De Keukeleire	RZ HHART TIENEN		

Een draftversie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts op 22/04/2026. De experts werden uitgenodigd om hun opmerkingen per e-mail te versturen.

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experts werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de EKE-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport: door Dr Arnaud Capron, coördinator

Publicatiedatum : 04/06/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria>

INHOUDSTAFEL

CONVERSIETABEL	4
INTERPRETATIE VAN HET GLOBALE RAPPORT	5
GLOBALE RESULTATEN	8
1. Grafische voorstelling van alle resultaten	9
a. Verdeling van de resultaten per glucometer	9
b. Frequentie-verdeling (histogram) van alle resultaten	9
Z-SCORES EN U-SCORES	10
1. Grafische voorstelling van de z-scores	10
a. Verdeling van de z-scores per glucometer (Z_m)	10
b. Frequentie-verdeling (histogram) van de z-scores per methode (Z_m)	10
2. Grafische voorstelling van de U-scores	11
a. Verdeling van de U-scores per glucometer (U_m), $d(\%)=14$	11
b. Frequentie-verdeling (histogram) van alle U-scores per methode (U_m), $d(\%)=14$	11
3. Overzicht van de z en u citaties	12
OPMERKINGEN & CONCLUSIES	13

CONVERSIETABEL

De resultaten die in dit rapport worden gebruikt zijn plasmaconcentraties in mg/dL (uniforme eenheden). Sommige laboratoria rapporteerden echter resultaten in mmol/L. Een conversiefactor van 0.0555 werd toegepast om deze resultaten in mg/dL te zetten.

Aangezien de glucoseconcentratie in het plasma ongeveer 10 tot 15% hoger is dan de volbloed concentratie, geven glucometers met teststrips gekalibreerd voor volbloed waarden van ongeveer 10 tot 15% lager aan. De conversiefactor van 11% werd gebruikt om de gelijkwaardigheid van deze resultaten te bekomen.

Conversietabel			
Glucose	mmol/L	→	mg/dL x 0.0555
gelijkwaardigheid volbloed/plasma	Bloedkalibratie →	Plasmaconcentratie	× 1.1

INTERPRETATIE VAN HET GLOBALE RAPPORT

De enquête werd georganiseerd in samenwerking met Eurotrol (Nederland), en dit zowel voor de monsters als voor statistische verwerking. De statistische verwerking gebeurt “real time”, m.a.w. onmiddellijk na het afsluiten kunnen de individuele rapporten door de deelnemers worden opgevraagd.

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport via de toolkit die u doorverwijst naar de website van de organisator <https://www.eurotrol.com/>.

Alle nuttige informatie die u kan helpen om uw individueel rapport te interpreteren is beschikbaar op de website <https://www.eurotrol.com/>.

Hieronder vindt u informatie die kan helpen om het globaal rapport te interpreteren.

1.1. Waarde bekomen met hexokinasemethode

De glucoseconcentratie die wordt opgegeven als referentiewaarde (135.12 mg/dL) wordt gemeten (via de hexokinasemethode) in het plasma dat verkregen wordt door een gereconstitueerd CueSee® Glucose-PT monster te centrifugeren. Deze meting wordt uitgevoerd met het Cobas® c111-apparaat van Roche.

Deze waarde dient niet als targetwaarde te worden gebruikt. Wel is de mediaan van een methode (indien het aantal resultaten voor deze methode hoger of gelijk is aan 6) een geschikte targetwaarde voor deze methode.

1.2. De statistieken voor het globaal rapport

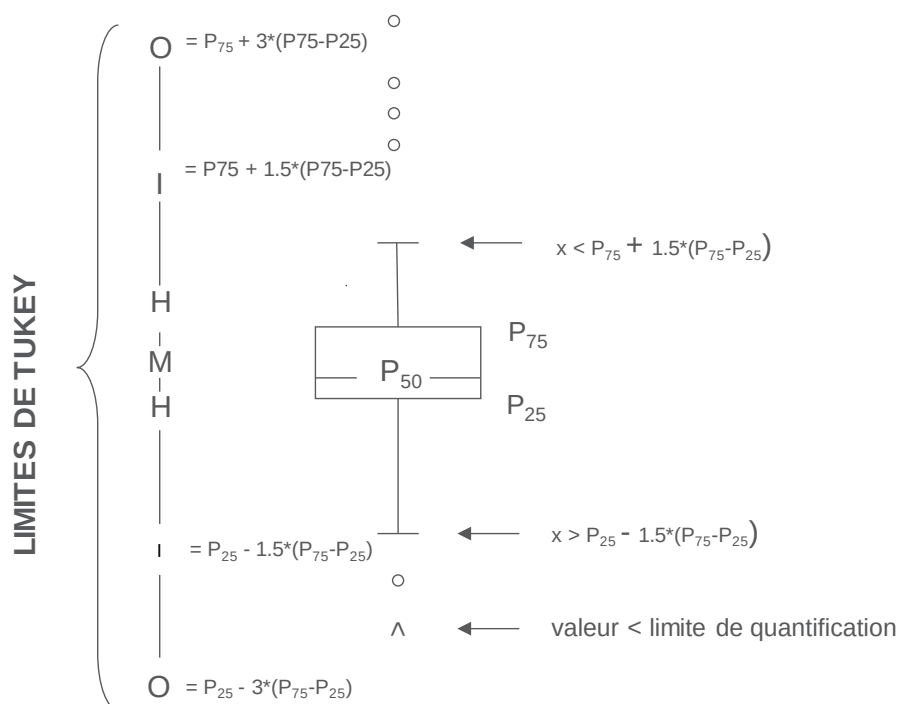
Globaal en voor elke glucometer werden indien $n \geq 6$, de mediaan, de standaarddeviatie (SD), de variatiecoëfficiënt (CV, %) en het aantal laboratoria berekend (niet-parametrische methode).

Naast de hierboven beschreven statistieken, werd een Wilcoxon (Mann-Whitney) test toegepast om de methoden onderling te vergelijken voor instrumenten waarbij $n \geq 6$ en indien het aantal gecensureerde waarden de berekening van de beschrijvende statistieken (mediaan, standaarddeviatie) niet verhinderde.

1.3. Grafische voorstelling

Naast de **tabellen** met de resultaten, wordt er soms een grafische voorstelling van de resultaten als “box en whisker plot” toegevoegd. Zij bevat de volgende elementen voor methoden met minstens 6 deelnemers:

- een rechthoek die gaat van percentiel 25 (P_{25}) tot percentiel 75 (P_{75})
- een centrale lijn die de mediaan van de resultaten voorstelt (P_{50})
- een ondergrens die de kleinste waarde voorstelt $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- een bovengrens die de grootste waarde voorstelt $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- alle punten buiten dit interval worden voorgesteld door een cirkel.



Limites correspondantes en cas de distribution normale

1.4. z-score evaluatie

Een toegewezen waarde (M; de centrale waarde van de resultaten die door laboratoria met een identieke methode worden geleverd) en een standaarddeviatie (SD; een maat voor de spreiding van de resultaten die door laboratoria met een identieke methode worden geleverd) voor de bekwaamheidsbeoordeling worden bepaald en gebruikt om de prestatie-indicator (R) voor de resultaten van het laboratorium te berekenen: de z-score uitgedrukt in eenheden van de standaarddeviatie.

Deze indicator wordt bepaald ten opzichte van de mediaan en standaarddeviatie van de resultaten voor een peergroep of voor alle gebruikte methoden.

- Het verschil tussen het laboratoriumresultaat (R) en de mediaan (Mm) van de gebruikte methode wordt zo berekend :

$$zm = \frac{R - Mm}{SDm}$$

waarbij Mm en SDm respectievelijk de mediaan en de robuuste standaarddeviatie zijn, bepaald voor laboratoria die dezelfde methode gebruiken.

De evaluatie van Z-scores binnen dezelfde referentiegroep is gebaseerd op de volgende criteria:

- $|z\text{-score}| \leq 2.0$ wordt als acceptabel beschouwd;
- $2.0 < |z\text{-score}| < 3.0$ wordt als twijfelachtig beschouwd ("waarschuwingssignaal");
- $|z\text{-score}| \geq 3.0$ wordt als onaanvaardbaar beschouwd ("significante fout").

Dit is gebaseerd op het concept dat normaal verdeelde analyseresultaten met een waarschijnlijkheid van 95% tussen twee standaarddeviatie liggen en met een waarschijnlijkheid van 99.7% tussen drie standaarddeviatie.

- Het verschil tussen het laboratoriumresultaat en de mediaan van de totale resultaten (intermethode):

$$zg = \frac{R - Mg}{SDg}$$

waarbij Mg en SDg respectievelijk de mediaan en de robuuste standaardafwijking van alle resultaten met alle verschillende methodes.

De resultaten van de verschillende glucosemeters geven geen accuraatheid ten opzichte van de globale mediaan (M_g). Z_g wordt alleen ter informatie gegeven en moet door de deelnemers met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

1.5. Evaluatie op basis van biologische variabiliteit: u-score

Een alternatieve manier om verschillende soorten glucosemeters met elkaar te vergelijken is het bepalen van de relatieve deviatie van de mediaan voor een peergroup of voor alle gebruikte methoden.

- Het verschil tussen het laboratoriumresultaat en de mediaan van de gebruikte methode :

$$um = \left(\frac{R - Mm}{Mm} \right) \times 100 (\%)$$

waarbij Mm de mediaan is die is berekend voor laboratoria die dezelfde methode gebruiken.

Het resultaat wordt vermeld als **luml > d**, waarbij "d" de vaste limiet van een bepaalde parameter is, met andere woorden de maximale % aanvaardbare deviatie tussen het resultaat en de mediaan van de methode.

- Het verschil tussen het laboratoriumresultaat en de mediaan van de totale resultaten (intermethode):

$$ug = \left(\frac{R - Mg}{Mg} \right) \times 100 (\%)$$

waarbij Mg staat voor mediaan en de robuuste standaardafwijking van alle resultaten met alle verschillende methodes.

De resultaten van de verschillende glucosemeters geven geen accuraatheid ten opzichte van de globale mediaan (M_g). ug wordt alleen als indicatie gegeven en moet door de deelnemers met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

1.5.1. Aanvaardbaarheidsgrens « d »

De aanvaardbaarheidsgrens "d", of analytische prestatiespecificatie (APS), die wordt gebruikt bij de evaluatie van resultaten, is gebaseerd op biologische variabiliteit. APS's worden gebruikt voor de kwantitatieve beoordeling van de analytische prestaties van testen, met als doel passende informatie te geven voor de klinische zorg voor patiënten.

De bepaling van deze grens wordt afgeleid uit gegevens over biologische variabiliteit die beschikbaar zijn in de EFLM-database <https://biologicalvariation.eu/>

Het comité van experts heeft het criterium voor de evaluatie van de prestaties op basis van biologische variabiliteit herzien, waarbij rekening is gehouden met de toelaatbare totale fout, die de minimale onnauwkeurigheid en de minimale bias voor de betreffende parameter omvat, volgens de formule:

$$TEa < 3 * (0.75 * CVi) + 0.375 * \sqrt{(CVi^2 + CVg^2)}$$

"**CVi**" verwijst naar de mediane biologische variabiliteit binnen het subject (%) afgeleid uit de EFLM-databases. Voor glucose wordt de CVi geschat op 4.7%.

"**CVg**" verwijst naar de mediaan van de interindividuele biologische variabiliteit (%) afgeleid uit de EFLM-databases. Voor glucose wordt de CVi geschat op 8.0%.

De APS-waarde die is vastgesteld als grenswaarde „d“ voor de evaluatie van de u-scores voor glucose, is dus vastgesteld op:

$$APS \text{ glucose} = 3 * (0.75 * 4.7) + 0.375 * \sqrt{(4.7^2) + (8.0^2)} = 14\%$$

GLOBALE RESULTATEN

De mate waarin glucosemeters correleren met de plasmahexokinasewaarde varieert enorm, afhankelijk van de gebruikte technologie van de glucometers, kalibratie van de strips en de aard van het controlemateriaal (Jacobs J. et al, CCA 2016; [doi. 10.1016/j.cca.2016.09.012](https://doi.org/10.1016/j.cca.2016.09.012)). Gezien het EKE materiaal niet commuteerbaar is, kan het gemiddeld verschil t.o.v. hexokinase methode niet als werkelijke bias t.o.v. de targetwaarde worden beschouwd. Wel kan men per gebruiker de resultaten vergelijken t.o.v. zijn specifieke gebruikersgroep. Het is aan te raden om de accuraatheid van de glucometer (periodiek) t.o.v. de centrale laboratorium glucosemeter te evalueren op humane volbloedstalen.

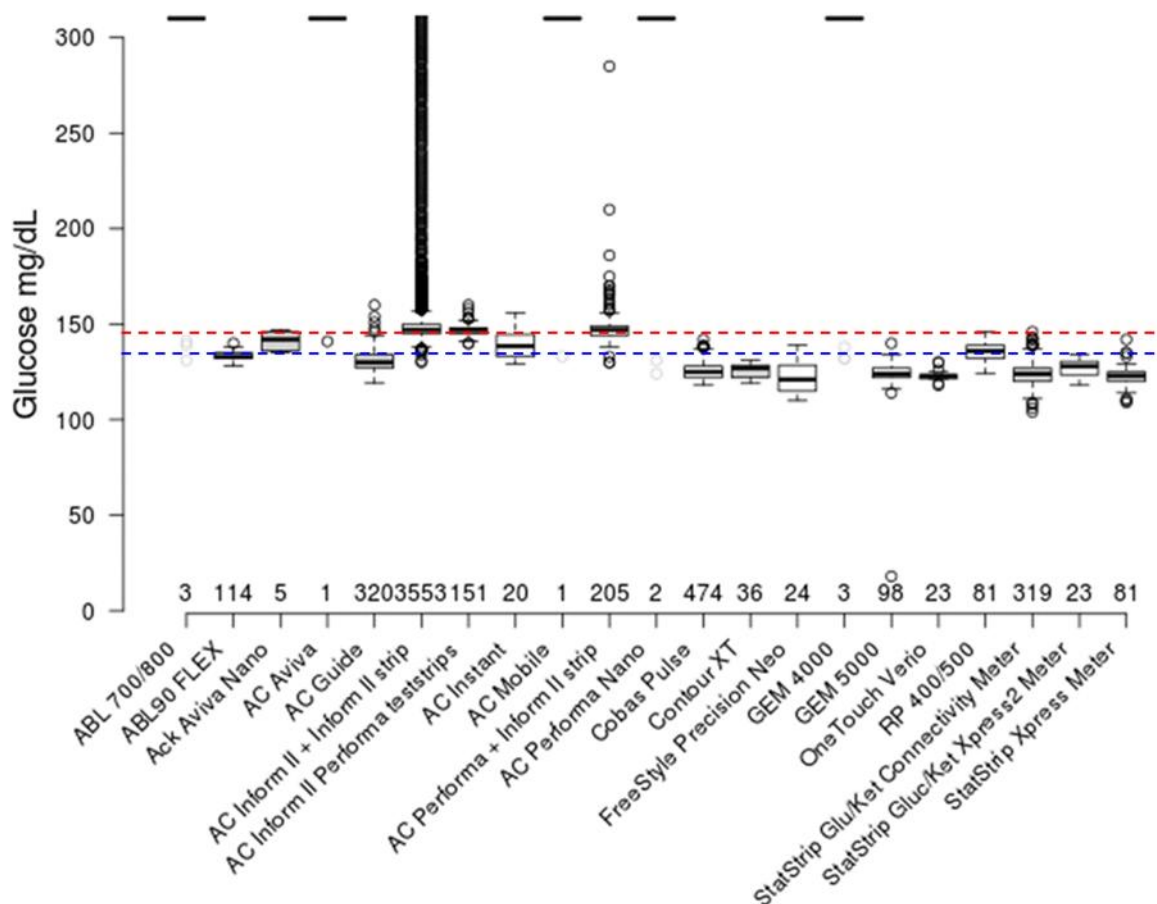
Tabel 2. Globale resultaten (Belgische deelnemers)

	Hexokinase resultaat (ref, mg/dL)	Mediaan (M _g ,mg/dL)	Gemiddelde (mg/dL)	SD*	CV (%)*	N labs	N glucometers
Ech2542603	135.12	145	145	11.12	7.67	125	5537
Gedetailleerde resultaten per glucometer							
Glucometers		Mediaan (mg/dL)	Gemiddelde (mg/dL)	CV (%)	N toest.	N labs	Bias** (ref) (mg/dL)
ABL 700 / 800 series (Glu)		131-139-141	*	*	3	2	*
ABL90 FLEX		133	133	1.67	114	19	-2
Accu-Chek Aviva Nano with Aviva strip		135-136-142- 146-147	*	*	5	1	*
Accu-Chek Aviva with Aviva strip		141	*	*	1	1	*
Accu-Chek Guide		130	131	3.99	320	31	-5
Accu-Chek Inform II + Inform II strip		147	152	2.52	3553	84	12
Accu-Chek Inform II Performa teststrips		147	147	1.51	151	7	12
Accu-Chek Instant		137	138	5.41	20	3	2
Accu-Chek Mobile		133	*	*	1	1	*
Accu-Chek Performa + Inform II strip		147	149	2.52	205	27	12
Accu-Chek Performa Nano		124-131	*	*	2	1	*
Cobas Pulse		125	125	3.56	474	14	-10
Contour XT with Next strip		127	126	3.94	36	3	-8
FreeStyle Precision Neo		121	123	8.73	24	3	-14
GEM 4000		132-132-138	*	*	3	3	*
GEM 5000		124	124	3.14	98	20	-11
OneTouch Verio		123	123	1.21	23	1	-12
RAPIDPoint 400/500 series		136	135	3.82	81	14	1
StatStrip Gluc/Ket Connectivity Meter		124	124	4.18	319	9	-11
StatStrip Gluc/Ket Xpress2 Meter		128	127	4.63	23	3	-7
StatStrip Xpress Meter		123	123	3.01	81	6	-12

Tabel 2. gemiddelde concentratie (richtwaarden in mg/dL), aantal resultaten (N), CV(%) en bias (mg/dL) per type glucosemeter in relatie tot de referentiewaarde (135.12 mg/dL). Voor methoden met 5 of minder resultaten hebben wij enkel de individuele resultaten opgenomen in bovenstaande tabel. Mg, globale mediaan; N, aantal resultaten; CV, variatiecoëfficiënt ; SD, standaarddeviatie. (*) CV en SD werden door een niet-parametrische methode berekend. (**) De bias moet worden geïnterpreteerd als het verschil tussen het gemiddelde van de methode en de waarde gemeten met de hexokinase methode voorgesteld door Eurotrol. De resultaten van de verschillende glucometers geven echter geen nauwkeurig beeld van de referentiewaarde.

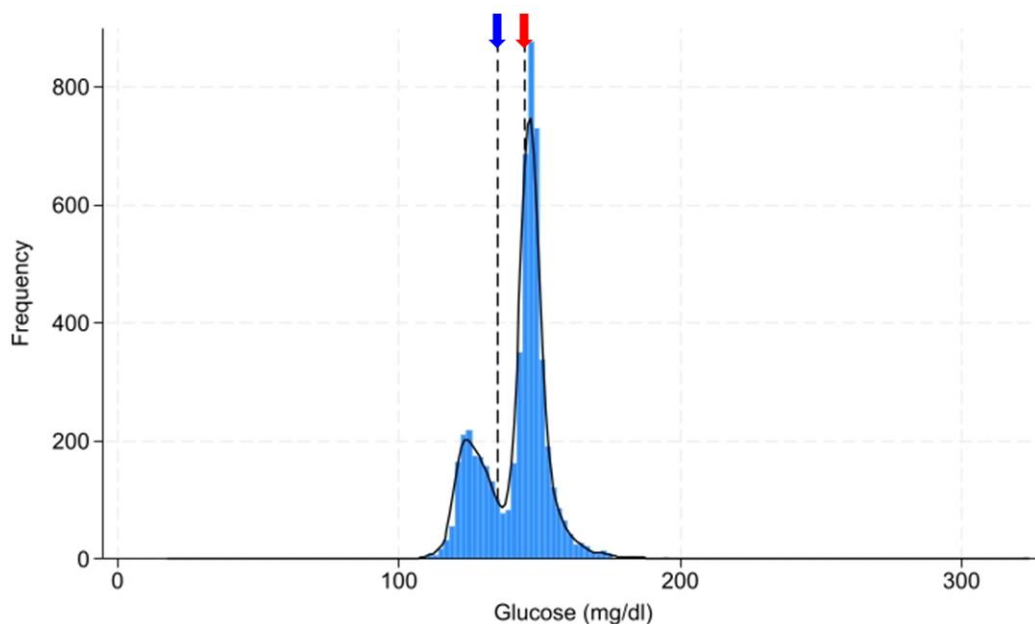
1. Grafische voorstelling van alle resultaten

a. Verdeling van de resultaten per glucosemeter



Figuur 1. Verdeling van alle resultaten per glucosemeter. De blauwe stippellijn stelt de hexokinase referentiewaarde (135.12 mg/dL) voor; de rode stippellijn stelt de globale mediaan (145 mg/dL) voor. AC = Accu-Chek, RP= Rapid Point.

b. Frequentie-verdeling (histogram) van alle resultaten

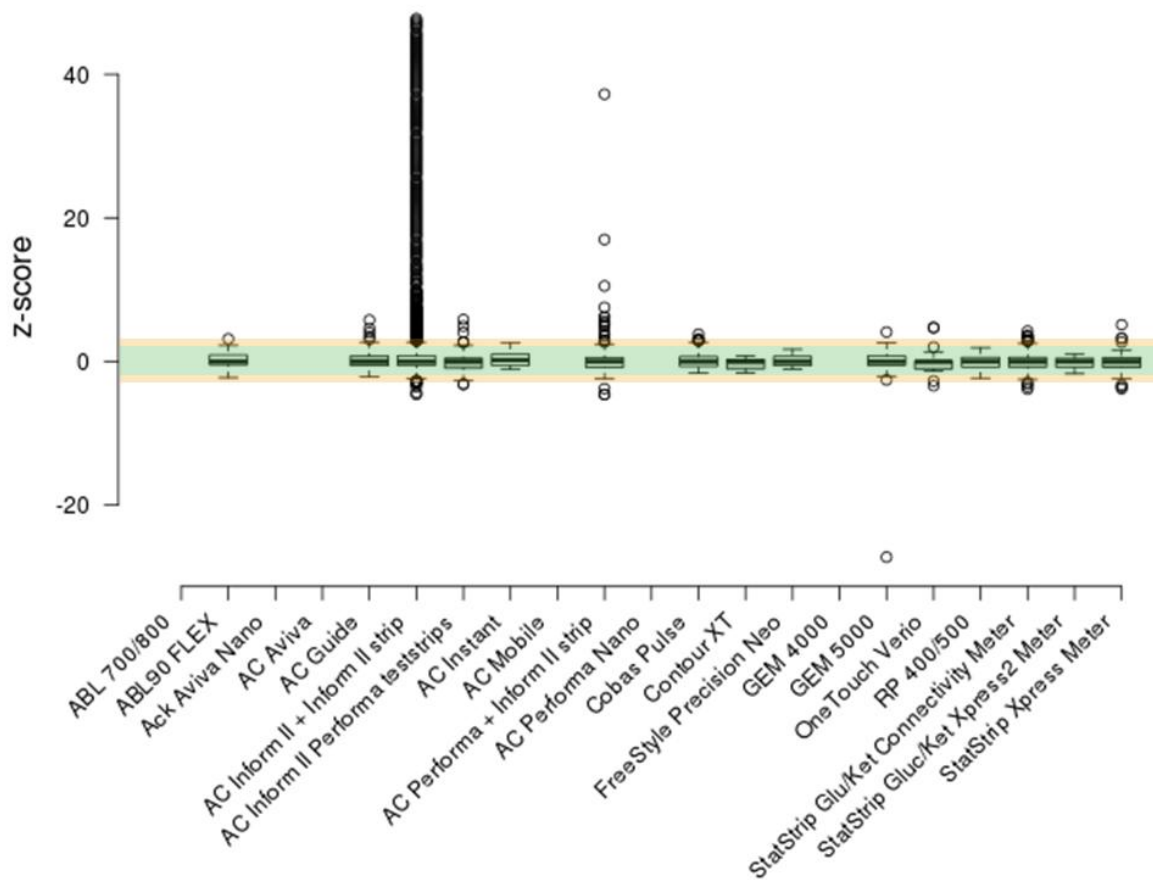


Figuur 2. Frequentie-verdeling van alle Belgische resultaten (n=5537). De blauwe pijl stelt de hexokinase referentiewaarde (135.12 mg/dL) voor; de rode pijl stelt de mediaan van de resultaten (145 mg/dL) voor. De schatting van de waarschijnlijkheidsdichtheid werd uitgevoerd door de kernelmethode (kernel density plot).

Z-SCORES EN U-SCORES

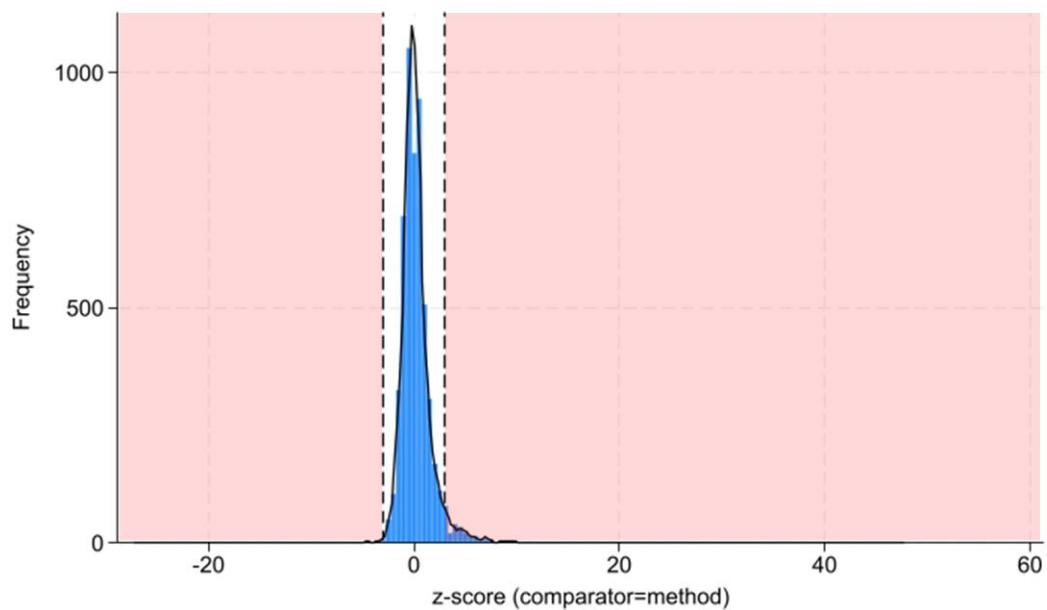
1. Grafische voorstelling van de z-scores

a. Verdeling van de z-scores per glucosemeter (z_m)



Figuur 3. Verdeling van de Z-scores per glucosemeter (z_m). De groene zone, $|Z_m| < 2$; de oranje zone, $2 < |Z_m| \leq 3$. AC = Accu-Chek ; RP= Rapid Point..

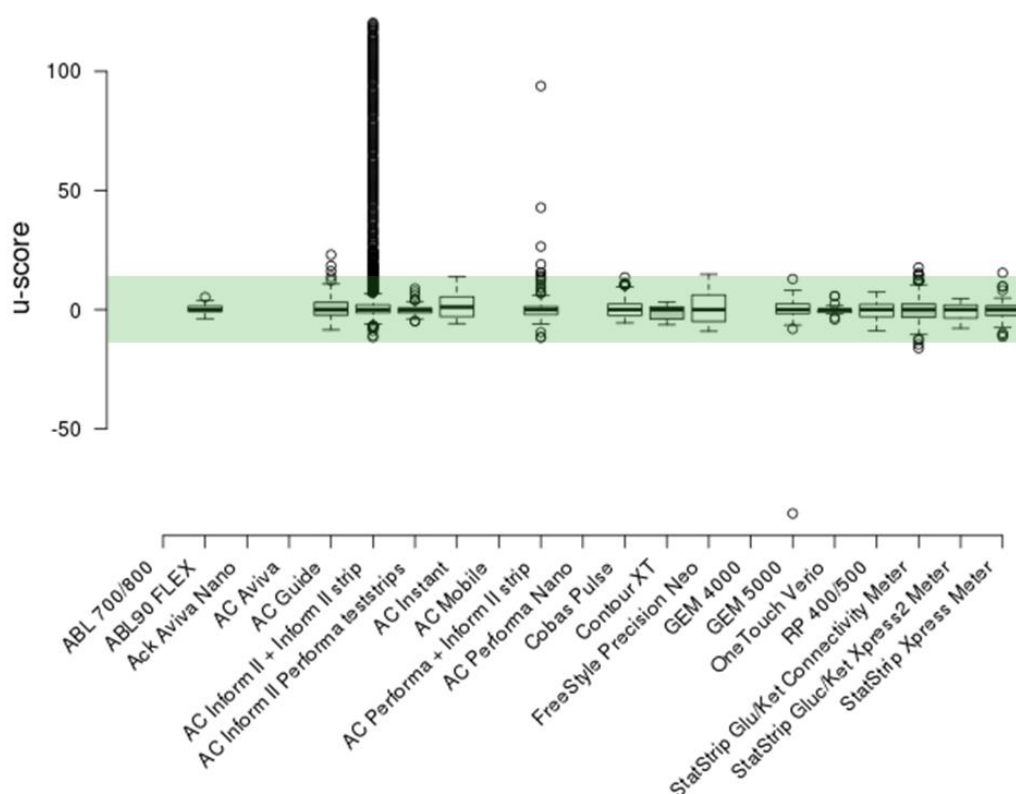
b. Frequentie-verdeling (histogram) van de z-scores per methode (Z_m)



Figuur 4. z_m Frequentie-verdeling van alle geëvalueerde glucosemeter ($n=5522$). Rode zones komen overeen met $|z_m| > 3$. De schatting van de waarschijnlijkheidsdichtheid werd uitgevoerd door de kernelmethode (kernel density plot).

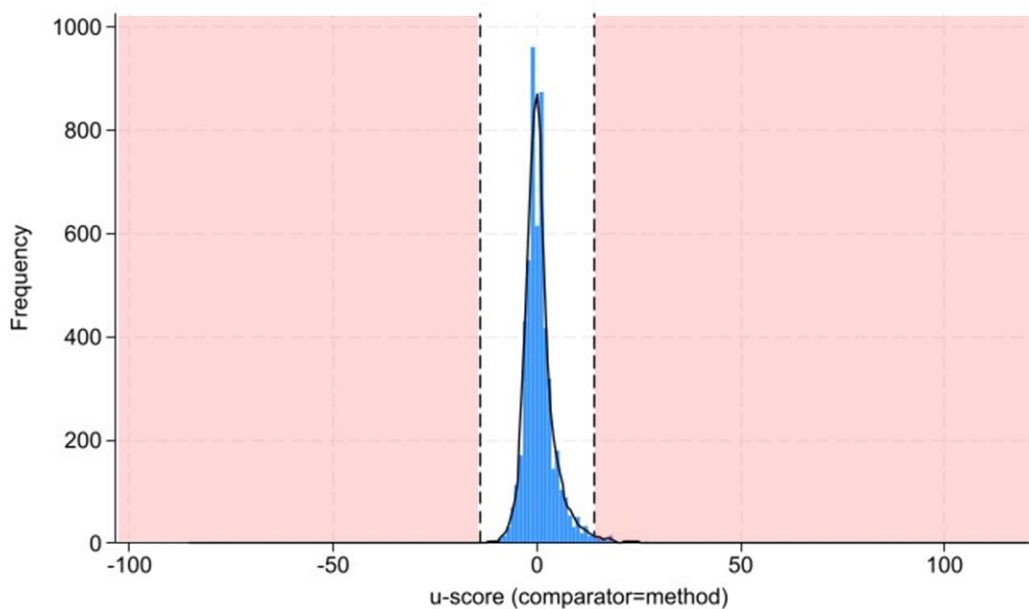
2. Grafische voorstelling van de u-scores

a. Verdeling van de u-scores per glucosemeter (u_m), $d(\%)=14$



Figuur 5. Verdeling van de U-scores (%) per glucosemeter (u_m). De groene zone, $|u_m| \leq d$ (14%). AC = Accu-Chek ; RP= Rapid Point.

b. Frequentie-verdeling (histogram) van alle u-scores per methode (u_m), $d(\%)=14$



Figuur 6. u_m Frequentie-verdeling van alle geëvalueerde glucosemeter ($n=5522$). Rode zones komen overeen met $|u_m| > 14$. De schatting van de waarschijnlijkheidsdichtheid werd uitgevoerd door de kernelmethode (kernel density plot).

3. Overzicht van de z en u citaties

De gedetailleerde resultaten van de z- en u-scores voor de enquête 2026/1 zijn weergegeven in de overzichtstabel (Tabel 3). **De resultaten van de verschillende glucosemeters geven geen nauwkeurigheid ten opzichte van de "referentiewaarde" van hexokinase of ten opzichte van de totale mediaan (Mg). zg en ug worden daarom ter indicatie gegeven.**

3.72% (208/5522) van de geëvalueerde glucosemeters worden tegelijkertijd geciteerd voor hun z-score en hun u-score. Deze toestellen zijn verdeeld over 20 deelnemende laboratoria. 70% van deze glucosemeters (147/208) wordt beheerd door slechts één laboratorium. Deze observatie van 3.72% toont aan dat een beperkt aantal laboratoria een disproportionele impact kan hebben op de globale performantiestatistieken op nationaal niveau, in het bijzonder wanneer zij een groot aantal POCT-toestellen beheren.

Tabel 3. Gedetailleerde tabel van de z en u citaties (Belgische deelnemers)				
	$ z_m > 3$	$ u_m > 14$	$ z_g > 3$	$ u_g > 14$
% labos (N)	46.4% (58)	20.0% (25)	13.6% (17)	76.0% (95)
% obs (N)	7.4% (411)	3.8% (210)	3.0% (165)	28.4% (1570)
% geciteerde toestellen per glucosemetertype (n geciteerde toestellen/n totale toestellen) en [aantal geciteerde laboratoria]				
ABL 700 / 800 series (Glu) (ntot = 3)	-	-	0.0	0.0
ABL90 FLEX (ntot = 114; CV=1.67%)	0.9 [1]	0.0	0.0	0.0
Accu-Chek Aviva Nano with Aviva strip (ntot = 5)	-	-	0.0	0.0
Accu-Chek Aviva with Aviva strip (ntot = 1)	-	-	0.0	0.0
Accu-Chek Guide (ntot = 320; CV=3.99%)	1.6 [4]	0.9 [2]	0.0	9.7 [12]
Accu-Chek Inform II + Inform II strip (ntot = 3553; CV=2.52%)	10.2 [37]	5.3 [13]	4.2 [10]	5.9 [17]
Accu-Chek Inform II Performa teststrips (ntot = 151; CV=1.51%)	2.6 [3]	0.0	0.0	0.0
Accu-Chek Instant (ntot = 20; CV=5.41%)	0.0	0.0	0.0	0.0
Accu-Chek Mobile (ntot = 1)	-	-	0.0	0.0
Accu-Chek Performa + Inform II strip (ntot = 205; CV=2.52%)	7.8 [9]	3.4 [4]	1.5 [2]	4.4 [5]
Accu-Chek Performa Nano (ntot = 2)	-	-	0.0	50.0 [1]
Cobas Pulse (ntot = 474; CV=3.56%)	0.4 [1]	0.00	0.0	49.4 [9]
Contour XT with Next strip (ntot = 36; CV=3.94%)	0.0	0.00	0.0	36.1 [2]
FreeStyle Precision Neo (ntot = 24; CV=8.73%)	0.0	8.3 [1]	8.3 [1]	54.2 [3]
GEM 4000 (ntot = 3)	-	-	0.0	0.0
GEM 5000 (ntot = 98; CV=3.14%)	2.0 [2]	1.0 [1]	1.0 [1]	52.0 [14]
OneTouch Verio (ntot = 23; CV=1.21%)	13.0 [1]	0.0	0.0	82.6 [1]
RAPIDPoint 400/500 series (ntot = 81; CV=3.82%)	0.0	0.0	0.0	4.9 [3]
StatStrip Gluc/Ket Connectivity Meter (ntot = 319; CV=4.18%)	2.5 [4]	1.9 [3]	2.2 [3]	57.1 [9]
StatStrip Gluc/Ket Xpress2 Meter (ntot = 23; CV=4.63%)	0.0	0.0	0.0	30.4 [3]
StatStrip Xpress Meter (ntot = 81; CV= 3.01%)	7.4 [4]	1.2 [1]	3.7 [2]	65.4 [6]

Tabel 3. Samenvatting voor z-score en u-score citaties voor de enquête POCT glucose 2026/1. N labos, aantal geciteerde laboratoria ; N obs = aantal geciteerde toestellen. ntot = aantal toestellen van dit type. De CV(%), zm- en um-scores worden berekend voor methoden waarbij ten minste zes toestellen worden gebruikt. CV(%) werden door een niet-parametrische methode berekend.

OPMERKINGEN & CONCLUSIES

• Opmerkingen over de verdeling van de resultaten

De resultaten van de POCT-glucose-enquête 2026/1 laten een variabiliteit (CV) binnen de methode zien die varieert van 1.21% tot 8.73%. Binnen één laboratorium kan deze variabiliteit voor een bepaald type apparaat (GEM500) oplopen tot 34.1%.

Meer dan 10% van de gerapporteerde resultaten voor de glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II strip en One Touch Verio wijken significant af van de overige resultaten (*outliers*) voor deze methoden. Hieronder volgt een nadere analyse van deze extreme waarden.

➤ Accu-Chek Inform II + Inform II strip glucosemeters (n=3553)

De waargenomen extreme resultaten (>157 mg/dl, n=360; <138 mg/dl, n=10) komen overeen met 10,4% (n=370) van de geëvalueerde glucosemeters en worden beheerd door 32 centrale laboratoria.

51% (n=190) van deze glucosemeters wordt tegelijkertijd geciteerd voor hun z-score en hun u-score (d=14%); deze dubbel geciteerde instrumenten vallen onder de verantwoordelijkheid van 13 verschillende centrale laboratoria.

Voor 6 centrale laboratoria vertegenwoordigen de *outliers* meer dan 15% van de door het laboratorium gerapporteerde resultaten voor alle Accu-Chek Inform II + Inform II strip-glucosemeters waarvoor het verantwoordelijk is. Deze specifieke observaties worden hieronder gedetailleerd weergegeven; het betreft extreem hoge waarden (>157 mg/dl).

Er kan geen direct verband worden gelegd tussen het gebruik van een specifieke partij teststrips en de hieronder besproken resultaten.

1. Eén centraal laboratorium is verantwoordelijk voor 163 (45%) van de 370 *outliers* resultaten. Dit laboratorium beheert in totaal 269 glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II-teststrips, verdeeld over verschillende actieve centra. 147 van de 269 glucosemeters zouden tegelijkertijd worden geciteerd voor hun u-scores en z-scores.
2. Eén centraal laboratorium rapporteert 24 (6,5%) van de 370 *outliers* resultaten. Dit laboratorium beheert in totaal 50 glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II-strips, verdeeld over verschillende vestigingen. 14 van deze 50 glucosemeters zouden tegelijkertijd worden geciteerd voor hun u-scores en hun z-score.
3. Eén centraal laboratorium rapporteert 15 (<5%) van de 370 *outliers* resultaten. Dit laboratorium beheert in totaal 40 glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II-strips. Zes van deze 40 glucosemeters zouden tegelijkertijd worden geciteerd voor hun u-scores en z-scores.
4. Eén centraal laboratorium rapporteert 13 (<5%) van de 370 *outliers* resultaten. Dit laboratorium beheert in totaal 23 glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II-strips. Vijf van deze 23 glucosemeters zouden tegelijkertijd worden geciteerd vanwege hun u-scores en z-scores.
5. Eén centraal laboratorium rapporteert 16 (<5%) van de 370 uitbijterresultaten. Dit laboratorium beheert in totaal 86 glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II-strips, verdeeld over verschillende centra. Vier van de 86 van deze glucosemeters zouden tegelijkertijd worden geciteerd voor hun u-scores en hun z-score.
6. Eén centraal laboratorium rapporteert 8 (<5%) van de 370 uitbijterresultaten. Dit laboratorium beheert in totaal 43 glucosemeters van het type Accu-Chek Inform II + Inform II-strips, verdeeld over verschillende activiteitencentra. Geen van deze glucosemeters die onder de verantwoordelijkheid van het centrale laboratorium vallen, zou tegelijkertijd worden geciteerd voor hun u-scores en hun z-scores.

➤ One Touch Verio glucosemeters (n=23)

De One Touch Verio-glucosemeters die in deze enquête zijn beoordeeld, worden beheerd door één laboratorium. De *outliers* (>125 mg/dl, n=3; <121 mg/dl, n=2) die zijn waargenomen in de verdeling van de resultaten van de One Touch Verio-glucosemeters, komen overeen met 21,7% van de beoordeelde apparaten. Geen van de glucosemeters die onder de verantwoordelijkheid van het centrale laboratorium vallen, zou tegelijkertijd worden geciteerd voor hun u-scores en hun z-score.

➤ GEM5000 glucosemeters (n=98)

Een laboratorium heeft een waarde van 18 mg/dl gerapporteerd. Deze bloedglucosemeter is het enige van de acht GEM 5000-apparaten die door dit laboratorium worden beheerd en dat tegelijkertijd wordt vermeld voor zowel de z-score als de u-score.

- **Evaluatie op basis van de z-score**

Uit de analyse van de Z-scores per glucosemeter type (z_m) blijkt dat 7.4% (n=411) van de geëvalueerde glucosemeters (n=5522) op basis van hun z_m ($|z_m| > 3$) zou worden genoemd. Deze glucosemeters zijn verdeeld over 58 deelnemende laboratoria en vallen onder de verantwoordelijkheid van 44 centrale laboratoria. 87.6% van de beoordeelde apparaten heeft een $z_{ml} \leq 2$.

- **Evaluatie op basis van de biologische variabiliteit : u-score**

Uit de analyse van de U-scores per glucosemeter type (u_m) blijkt dat 3.8% (n=210) van de beoordeelde bloedglucosemeters (n=5522) op basis van hun u_m ($u_m > d$) zou worden gerapporteerd. Deze apparaten zouden verdeeld zijn over 25 deelnemende laboratoria en onder de verantwoordelijkheid vallen van 19 centrale laboratoria.

Voor de evaluatie van de resultaten van POCT-glucose-EKE's op basis van biologische variabiliteit hebben de deskundigen een analytische performantie limiet (APS) vastgesteld op basis van de minimaal toelaatbare totale fout. Deze minder strenge limiet houdt rekening met de grotere variabiliteit die te verwachten valt bij het gebruik van POCT-systemen in een minder gecontroleerde omgeving dan die van centrale laboratoria.

Er moet echter worden benadrukt dat de evaluatie van EKE's op basis van biologische variabiliteit niet wordt beschouwd als de absolute referentie voor de evaluatie van de performanties van POCT-instrumenten, met name omdat de gegevens over biologische variabiliteit die worden gebruikt om de APS te definiëren, niet geschikt zijn voor POCT (wat betreft de matrices en de populatie). De interpretatie en het gebruik van de APS-grenzen moeten flexibel zijn en gebaseerd zijn op de gebruikscontext van het POCT-instrument in zijn specifieke omgeving en zijn diagnostische rol, wat betekent dat **elk EKE-resultaat, of het nu wordt geciteerd of niet, moet worden beoordeeld in de specifieke gebruikscontext van het betreffende instrument**. Meer bepaald, indien het beoogde gebruik van de POCT hetzelfde is als dat van de centrale laboratoriumtest, moet het POCT-systeem voldoen aan dezelfde specificaties en eisen inzake analytische prestaties als de technieken die in het centrale laboratorium worden gebruikt. **Het beheer van de POCT-testen en de kwaliteitscontroles moet plaatsvinden in het kader van een risicoanalyse. Zonder een pragmatische en kritische benadering bij de beoordeling van de resultaten van de EKE zouden deelnemers de performanties van hun toestellen kunnen overschatten, met name door zich te baseren op hun ongeciteerde resultaten voor hun u-score.**

Glucosemeters die gelijktijdig geciteerd worden voor zowel hun z-score als u-score vertonen zowel imprecisie als systematische afwijking (bias). Dit kan wijzen op een verhoogd potentieel klinisch risico in vergelijking met geïsoleerde afwijkingen. Dit betreft 226 van de 5522 beoordeelde glucosemeters (<5%). Deze toestellen vallen onder de verantwoordelijkheid van 21 centrale laboratoria.

- **Commuteerbaarheid en referentiematerialen**

De interglucometer variabiliteit werd vastgesteld op basis van een niet-humaan EKE staal. De significante variatie tussen de methoden voor verschillende parameters is deels te wijten aan de niet-commuteerbaarheid van het controle materiaal. Commuteerbaarheid is een parameter die naast de oorsprong van het staal, ook afhankelijk is van andere factoren, waaronder de matrix, het concentratieniveau en de kalibratie van de meetinstrumenten waarmee wordt getest.

Het is niet realistisch om alle EKE-materialen te bereiden op basis van patiëntmonsters en het is bijna onmogelijk om de commuteerbaarheid van de huidige EKE-materialen vast te stellen voor alle geteste concentraties en toestellen. Het is belangrijk op te merken dat een controle materiaal bereid uit een menselijk monster geen garantie is voor commuteerbaarheid.

Omdat het controlestaal niet commuteerbaar is, kunnen de waarden gemeten met het EKE- materiaal niet vergeleken worden met de hexokinase referentie methode. Daardoor mag het verschil met de hexokinase 'target' methode niet worden gezien als echte bias of fout. De resultaten van de verschillende glucosemeters geven **geen nauwkeurigheid ten opzichte van de hexokinase "target" waarde of ten**

opzichte van de totale mediaan (Mg). z_g en u_g worden alleen ter informatie gegeven. Laboratoria moeten zich bewust zijn van deze beperking bij de interpretatie van hun resultaten en in het bijzonder wanneer ze besluiten om verder te gaan dan peergroup vergelijkingen.

- **Algemene opmerkingen**

POCT-EKE testen worden niet steeds uitgevoerd door de “End user” operatoren. De resultaten weerspiegelen aldus niet de werkelijkheid van de glucosemetingen op de werkvloer. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de resultaten bekomen op de werkvloer een grotere variatie vertonen dan wat we uit de enquêtes kunnen afleiden.

Om de resultaten zo juist mogelijk te kunnen interpreteren en eventueel corrigerende maatregelen te kunnen nemen, moet het **laboratorium ook rekening houden met de variabiliteitsfactoren die inherent zijn aan de praktijk**. Deze onafhankelijk van de aard van het monster optredende factoren (verandering van omgeving, verandering van gebruiker, uitgebreid onderhoud en reiniging voorafgaand aan de beoordeling, etc.) kunnen leiden tot een discrepantie tussen de feitelijke gebruiksomstandigheden van de apparatuur en de evaluatieomstandigheden en kunnen daardoor van invloed zijn op de interpretatie van de resultaten van de externe kwaliteitsbeoordeling. Er moet ook rekening worden gehouden met het routinematig gebruik van resultaten op een bepaald apparaat in een bepaalde zorgeenheid (diagnostische doeleinden, follow-up, therapeutische beslissingen, enz.)

Het is de verantwoordelijkheid van de POCT-coördinator of het POCT-team **om de accuraatheid van de POCT-glucosemeter ten opzichte van de centrale laboratoriummethode te bepalen en (periodiek) te controleren**. Het beheer van informatie met betrekking tot de traceerbaarheid van POCT-glucosemetingen is een vereiste van ISO 15189:2022.

Opleiding en continue vorming van alle gebruikers betrokken bij POCT metingen blijft noodzakelijk.

EINDE
